
EPREUVE DE MATHÉMATIQUES - ANNÉE SCOLAIRE 2026-2027
EXAMEN : 1^{ère} SEQUENCE - CLASSE : TERMINALE C
DURÉE : 04 - COEFFICIENT : 7

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15.0 points)

EXERCICE 1 (4.5 points)

Les questions 1 et 2 sont indépendantes.

- 1.a) Soit Z un nombre complexe tel que $Z = 3 + 4i$. Calculer z^2 et déterminer le module de z^2 . (0.75 pt)
- 1.b) Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation $Z^2 - (5 - i)Z + 8 - i = 0$. (1.25 pt)
2. Soit u et v deux nombres complexes de modules respectifs 2 et 3. Démontrer que $\left| \frac{u+v}{1+uv} \right| = 1$ lorsque $uv \neq -1$. (2.5 pt)

EXERCICE 2 (5.0 points)

Arithmétique et congruences dans $\mathbb{Z}$.

1. Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n le reste de la division euclidienne de 3^n par 7. (1.5 pt)
2. En déduire le reste de la division euclidienne de $3^{2025} + 2^{2026}$ par 7. (1.5 pt)
3. Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation diophantienne $17x - 13y = 4$. (2.0 pt)

EXERCICE 3 (5.5 points)

Étude d'une fonction numérique d'une variable réelle.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 1}$. Déterminer l'ensemble de définition de f et calculer les limites aux bornes. (1.5 pt)
2. Calculer la dérivée $f'(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ et étudier son signe. (1.5 pt)
3. Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x - 2$ est asymptote oblique à la courbe représentative de f en $+\infty$ et en $-\infty$. Préciser la position relative de la courbe par rapport à (Δ) . (2.5 pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4.5 points)

SITUATION : M. TCHANTCHOU est un entrepreneur qui souhaite sécuriser un site rectangulaire de stockage dont les dimensions a et b (en mètres) vérifient le système $\begin{cases} a - b = 15 \\ \text{PGCD}(a, b) = 5 \end{cases}$ avec $a > b$. Par ailleurs, pour la comptabilité de son entreprise, il utilise un code secret à trois chiffres dont l'écriture en base 7 est XYZ et en base 5 est ZYX, avec $y = 4$. Enfin, il place une somme d'argent dans un coffre dont l'ouverture est régie par l'affixe d'un point M vérifiant $|z - 2 + i| = 3$.

1. Déterminer les dimensions exactes a et b du site de stockage rectangulaire. (1.5 pt)

- Retrouver le code secret de M. TCHANTCHOU en déterminant les chiffres X , Y et Z . (1.5 pt)
- Déterminer la nature exacte et l'équation cartésienne de l'ensemble des points M régissant l'ouverture du coffre. (1.5 pt)

Presentation : 0.5 pt

CORRIGE DETAILLE

EXERCICE 1

- On a $z = 3 + 4i$. Alors $z^2 = (3 + 4i)^2 = 9 + 24i - 16 = -7 + 24i$. Le module de z^2 est $|z^2| = |z|^2 = (3^2 + 4^2) = 25$.
 - Le discriminant de l'équation est $\Delta = (5 - i)^2 - 4(8 - i) = 25 - 10i - 1 - 32 + 4i = -8 - 6i$. On cherche les racines carrées de Δ . On trouve $\delta = 1 - 3i$. Les solutions sont $Z_1 = \frac{5-i+1-3i}{2} = 3 - 2i$ et $Z_2 = \frac{5-i-1+3i}{2} = 2 + i$.
- On calcule le carré du module : $\left|\frac{u+v}{1+\bar{u}\bar{v}}\right|^2 = \frac{(u+v)(\bar{u}+\bar{v})}{(1+\bar{u}\bar{v})(1+\bar{u}\bar{v})} = \frac{|u|^2 + u\bar{v} + \bar{u}v + |v|^2}{1 + u\bar{v} + \bar{u}v + |u|^2|v|^2} = \frac{4 + u\bar{v} + \bar{u}v + 9}{1 + u\bar{v} + \bar{u}v + 36} = 1$ car $|u|^2 = 4$ et $|v|^2 = 9$. D'où le résultat.

EXERCICE 2

- On a $3^0 \equiv 1[7]$, $3^1 \equiv 3[7]$, $3^2 \equiv 2[7]$, $3^3 \equiv 6[7]$, $3^4 \equiv 4[7]$, $3^5 \equiv 5[7]$, $3^6 \equiv 1[7]$. Les restes sont périodiques de période 6 : 1, 3, 2, 6, 4, 5.
- Pour 3^{2025} , comme $2025 = 6 \times 337 + 3$, on a $3^{2025} \equiv 3^3 \equiv 6[7]$. Pour 2^{2026} , on a $2^3 \equiv 1[7]$ et $2026 = 3 \times 675 + 1$, donc $2^{2026} \equiv 2[7]$. Ainsi, $3^{2025} + 2^{2026} \equiv 6 + 2 = 8 \equiv 1[7]$. Le reste est 1.
- Une solution particulière évidente de $17x - 13y = 4$ est $(1, 1)$. La solution générale est $x = 13k + 1$ et $y = 17k + 1$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

EXERCICE 3

- L'ensemble de définition est $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$.
- La dérivée est $f'(x) = \frac{(2x-3)(x-1) - (x^2-3x+3)}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$. Le signe de $f'(x)$ dépend de $x(x-2)$: f est croissante sur $] -\infty, 0]$ et sur $[2, +\infty[$, et décroissante sur $[0, 1[$ et $]1, 2]$.
- On a $f(x) - (x-2) = \frac{1}{x-1}$. Comme $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x-1} = 0$, la droite $(\Delta) : y = x - 2$ est asymptote oblique. Pour $x > 1$, $f(x) > x - 2$ (la courbe est au-dessus) et pour $x < 1$, la courbe est en dessous.